Теория колебаний

1.2. Автоколебательная система с одной степенью свободы. Энергетические соотношения и методы расчёта

В.– Д.– *Программа:* Автоколебательная система с одной степенью свободы. Энергетические соотношения в автоколебательных системах. Методы расчета автоколебательных систем.

1.2.1. Автоколебательная система с одной степенью свободы

В.– Д.–

Определение. Автоколебания — поддерживаемые системой колебания, получающие энергию от непериодического источника; момент её подачи определяется обратной связью самого движения. При вынужденных колебаниях ритм задаёт внешняя периодическая сила; здесь он возникает внутри системы.

В LC-генераторе колебательный контур задаёт частоту, источник питания даёт энергию, транзистор с обратной связью подаёт её в нужной фазе. В часах аналогичную роль играет анкер. Для конечной устойчивой амплитуды необходима нелинейность: линейное отрицательное трение даёт неограниченный рост, а точно нулевое затухание — семейство амплитуд, зависящих от начального состояния.

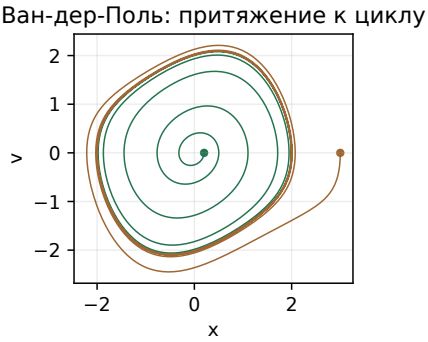
Размерная модель Ван-дер-Поля:

$$\ddot{x} - 2\mu(1 - x^2/a^2)\dot{x} + \omega_0^2 x = 0, \qquad \mu > 0. \tag{1.2.1}$$

a задаёт масштаб координаты, μ имеет размерность с^{-1}. При малом $|x|$ энергия подкачивается, при большом отбирается. В слабонелинейном случае $\mu \ll \omega_0$ режим почти синусоидален. Сильная нелинейность может давать релаксационные колебания: медленное накопление и быстрый сброс энергии.

На фазовой плоскости устойчивым периодическим автоколебаниям соответствует *предельный цикл*, изолированная замкнутая орбита. Соседние траектории притягиваются к ней; фаза вдоль орбиты остаётся свободной. Амплитуда и частота не зависят от начальных условий *внутри области притяжения данного режима*. При нескольких аттракторах итог зависит от начального состояния.





1.2.2. Энергетические соотношения в автоколебательных системах

В.– Д.–

За период при амплитуде A источник отдаёт $W_+(A)$, потери отбирают $W_-(A)$. При медленном установлении

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}A}\dot{A} = \frac{W_+(A) - W_-(A)}{T}. \tag{1.2.2}$$

Стационарная амплитуда определяется равенством $W_+ = W_-$. Если $\mathrm{d}E/\mathrm{d}A > 0$, она устойчива при отрицательном наклоне разности $W_+ - W_-$: выше равновесной амплитуды энергия убывает, ниже — растёт.

Для (1.2.1) умножение на $m\dot{x}$ даёт $\dot{E} = 2m\mu(1 - x^2/a^2)\dot{x}^2$. При $x = A\cos\omega_0 t$:

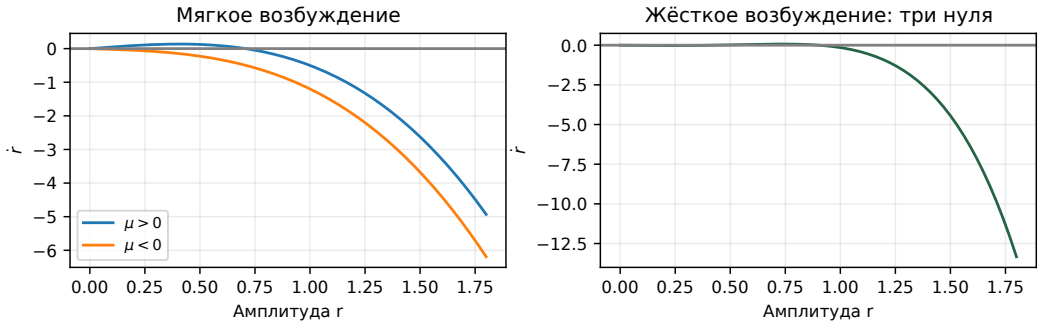
$$\langle \dot{x}^2 \rangle = \frac{\omega_0^2 A^2}{2}, \qquad \langle x^2 \dot{x}^2 \rangle = \frac{\omega_0^2 A^4}{8}, \qquad \langle E \rangle = \frac{m\omega_0^2 A^2}{2}. \tag{1.2.3}$$

Подстановка в баланс даёт

$$\dot{A} = \mu A(1 - A^2/4a^2), \qquad A_* = 2a. \tag{1.2.4}$$

В нуле инкремент $+\mu$, у A_* производная -2μ: малое движение растёт, отклонения от конечной амплитуды затухают.

Мягкое возбуждение: при пересечении порога устойчивая амплитуда появляется из нуля непрерывно. **Жёсткое**: покой устойчив к малой затравке, но конечный толчок выводит на устойчивый цикл. В модели $\dot{r} = \mu r + br^3 - cr^5$, $b, c > 0$, при $-b^2/(4c) < \mu < 0$ сосуществуют покой и большой цикл; неустойчивый малый цикл разделяет их области притяжения. Поэтому возможен гистерезис при изменении усиления.



1.2.3. Методы расчёта автоколебательных систем

В.- Д.-

Что ищем: условие запуска, стационарные амплитуду и частоту, устойчивость и установление. Методы различаются тем, какие из этих задач они решают.

1. **Энергетический метод.** При почти гармонической форме считаем средний приток и потери. Их равенство даёт амплитуду, наклон разности — её устойчивость. В первом приближении частота берётся близкой к линейной. Пример — вывод (1.2.4).
2. **Гармонический баланс, квазилинейный расчёт.** Сохраняем основные гармоники нелинейного элемента. Комплексное усиление по петле $L(A, \omega)$ должно удовлетворять $L = 1$: модуль задаёт амплитудный баланс, аргумент — частоту. Порог находят из линейной модели малого поля; простое правило $|L| > 1$ имеет смысл на частоте подходящей фазы и в выбранной модели. Само равенство $L = 1$ устойчивости не доказывает.
3. **Метод медленно меняющихся амплитуд (ММА).** Вводим $A(t), \phi(t)$, усредняем по быстрому периоду; получаем укороченные дифференциальные уравнения. Они дают и стационарные решения, и возврат к ним, и поправку к частоте (см. 1.4.2).
4. **Качественный и численный анализ.** Для релаксационных и сильно несинусоидальных движений строят фазовый портрет, отображение Пуанкаре, интегрируют исходные уравнения. Один гармонический член уже не воспроизводит резкие скачки.

Методы дополняют друг друга: баланс сначала объясняет, откуда берётся амплитуда, ММА показывает её эволюцию, фазовый анализ — возможные режимы и их области притяжения.

Короткий ответ / для повторения. Источник энергии, колебательная система и нелинейная обратная связь создают предельный цикл. Баланс определяет амплитуду, изменение баланса — устойчивость. Выбор метода зависит от формы сигнала и требуемой задачи.

На доске. Петля генератора; $W_+(A) - W_-(A)$; цикл; уравнение Ван-дер-Поля и $\dot{A}$.

Вопрос для себя. Чем предельный цикл отличается от эллипса консервативного осциллятора?

Удобный вопрос. Можно оставить жёсткое возбуждение: неустойчивый цикл задаёт конечную затравку для перехода из покоя в колебания.

Источники. Пятаков [1], PDF-с. 53–61: устройство, томсоновский и релаксационный режимы; вопрос 2 конспекта коллеги — основа последовательности объяснения. Энергетический расчёт и нормировка 2μ выведены здесь.

Литература

[1] Александр Павлович Пятаков. Теория колебаний: студенческий конспект курса. Teach-in, 72 страницы. Подготовил М. А. Белов; профессиональную редактуру не проходил. URL https://teach-in.ru/file/synopsis/pdf/oscillation-theory-pyatakov-M.pdf. Год редакции PDF не установлен; доступ 26.10.2026. На странице видеокурса указан 2018 год.